1 Задания к лекции 14: Параметризованные редукции и W[1]-трудность

Конспект. Задачи .1 и .2 — основной минимум; .3 — углубление; .4 и .5 — дополнительная практика средней сложности. Их можно выбирать по одной, сохраняя недельный бюджет. Оценки времени ориентировочные. Все условия ниже — авторские учебные упражнения по указанным в конспекте методам, не официальные задания источников. Стандартные результаты не заявляются как новые.

1.1 14.1. Проверка параметра — 30–45 мин

Рассмотрите преобразование Independent Set (G, k) в Vertex Cover $(G, n - k)$. Докажите эквивалентность ответов и покажите на фиксированном $k = 1$, почему оно не является FPT-редукцией.

1.2 14.2. Set Packing — 50–70 мин

Set Packing ищет k попарно непересекающихся множеств в заданном семействе. Сведите к ней Independent Set по параметру k: для вершины v используйте множество инцидентных рёбер и отдельный личный элемент. Докажите W[1]-трудность при неограниченном размере множеств. Зачем нужен личный элемент?

1.3 14.3. Схема доминирования — 45–65 мин

Для графа G и $k \leq n$ постройте монотонную схему постоянной глубины и weft не больше 2, удовлетворяющие присваивания веса k которой соответствуют доминирующим множествам размера ровно k. Почему это показывает принадлежность W[2], но само по себе не доказывает трудность?

1.4 14.4. Клика по числу удалений — средняя, 45–75 мин

Cluster Vertex Deletion удаляет до k вершин, превращая граф в объединение клик. Рассмотрите преобразование Clique (G, r) в задачу «удалить до $n-r$ вершин, чтобы оставшийся граф был одной кликой размера хотя бы r». Проверьте эквивалентность, но объясните, почему из этого нельзя вывести W[1]-трудность Cluster Vertex Deletion по числу удалений. Укажите обе независимые проблемы такого рассуждения.

1.5 14.5. Multicolored Independent Set — средняя, 45–75 мин

В Multicolored Independent Set вершины разбиты на k классов; требуется независимое множество с ровно одной вершиной каждого класса. Постройте FPT-редукции в обе стороны между этой задачей и Independent Set по размеру k. Не считайте внутриклассовые рёбра запрещёнными по определению входа.